

Grado en Informática Industrial y Robotica

Infraestructura Informática para Centros de Procesamiento de Datos

Código de la asignatura: 14541

Curso: 2026-2027

Guion de ejecución

“Evaluación de prestaciones de medios de almacenamiento masivos”

Estudiante: Carles Luis Boquera

Profesor responsable: Dr. Lenin G. Lemus Zúniga

Contenido

1. Presentación y alcance del guion 3
2. Objetivos de la práctica 4
3. Baremo de evaluación 4
4. Fundamentos: interfaces, tecnología y valores de referencia 5
5. Interfaces de almacenamiento 5
6. Valores de referencia 5
7. Construcción del banco de pruebas 7
8. Paso 1. Acceso de la máquina virtual a los discos físicos 7
9. Paso 2. Identificación y clasificación de los dispositivos 7
10. Paso 3. Creación y montaje de la matriz RAID 5 7
11. Paso 4. Montaje de los discos individuales 7
12. Metodología de medición 9
13. Paso 5. Creación del fichero de prueba 9
14. Paso 6. Medición de la escritura 9
15. Paso 7. Medición de la lectura 9
16. Paso 8. Medición complementaria con `fio` y `hdparm` 10
17. Paso 9. Representación gráfica de los resultados 10
18. Validación y conclusiones 12
19. Validación 12
20. Causas habituales de discrepancia 12
21. Evidencias que deben recogerse para la memoria 13
22. Prompts de apoyo con IA 14
23. Lista de verificación final 15

Tabla de Figuras

1. Gráfico de barras con los valores de referencia de la medición. 11

Listados de código

1. Asignacion de discos fisicos a la maquina virtual 7
2. Identificacion de discos y deteccion del tipo de medio 7
3. Creacion del RAID 5, sistema de ficheros y montaje 7
4. Montaje del SSD y del HDD en puntos de montaje separados 8
5. Creacion de un fichero de 4 GiB con escritura directa 9
6. Medicion de la velocidad de escritura 9
7. Medicion de la velocidad de lectura 9
8. Medicion con fio en profundidad de cola variable 10
9. Medicion del tiempo de acceso con hdparm 10
10. Prompt de consulta sobre metodologia de medicion 14
11. Prompt de consulta sobre la representacion grafica 14

1 Presentación y alcance del guion

Este guion desarrolla el procedimiento de ejecución de la **Práctica 3**: la caracterización de la velocidad de lectura y de escritura de un disco magnético (HDD), un disco de estado sólido (SSD) y una matriz redundante de discos, mediante la construcción de un banco de pruebas y la aplicación de una metodología de medición reproducible con comandos de Debian.

Condición previa

La Práctica 3 reutiliza el banco de pruebas de la Práctica 2. Por eso el apartado 7 indica cómo se monta la matriz, y por qué el profesor exige **borrar el RAID** al terminar.

2 Objetivos de la práctica

- Caracterizar el tiempo de lectura y de escritura de un disco HDD, de un disco SSD y de una matriz redundante de discos.
- Configurar el banco de pruebas: una MV en Proxmox con acceso a los discos SSD, una matriz RAID 5 de tres discos y los puntos de montaje de todos los dispositivos.
- Proponer una metodología de análisis con comandos de Debian.
- Contrastar los resultados obtenidos con los valores teóricos y justificar las discrepancias.

3 Baremo de evaluación

Tabla 1. Criterios de evaluación de la Práctica 3 y su peso.

Criterio	**Descripción**	**Peso**
Banco de pruebas	Comandos para que la MV acceda a los discos, RAID 5 creado, y montaje de RAID, SSD y HDD. Si el banco no se puede construir, la nota máxima es de 6 puntos.	Condición previa
Lista de comandos	Lista de comandos con sus opciones para medir tiempos de creación de ficheros.	20 %
Metodología	Metodología para realizar las mediciones.	30 %
Resultados	Resultados obtenidos.	30 %
Conclusiones	Conclusiones y explicación de las discrepancias con los valores teóricos.	20 %

4 Fundamentos: interfaces, tecnología y valores de referencia

5 Interfaces de almacenamiento

Tabla 2. Interfaces de acceso a disco y prestaciones orientativas.

Interfaz	Medio típico	Transmisión	Comportamiento
SATA III	HDD y SSD	6 Gbit/s	Limitada por la rotación del disco en el caso magnético; en SSD la limitación es del propio dispositivo.
NVMe (PCIe)	SSD	16–32 Gbit/s por carril	Mucho menor latencia y mayor número de operaciones por segundo que SATA.
SAS	Enterprise	6–12 Gbit/s	Doble canal y cola de comandos más profunda.
USB 3.x	Externo	5–10 Gbit/s	Añade latencia del protocolo y del cableado.

6 Valores de referencia

Tabla 3. Velocidades secuenciales de referencia frente a las medidas en laboratorio.

Dispositivo	Lectura (MB/s)	Escritura (MB/s)	Nota
HDD SATA 7200 rpm	150–200	140–190	Limitado por la búsqueda y el desplazamiento de la cabeza.
SSD SATA	450–550	400–520	Limitado por el ancho de banda del enlace SATA.
NVMe PCIe gen. 3	1500–3500	1200–3000	Depende de la profundidad de cola.
RAID 5 (3 discos SSD)	$3\times$ SSD	menor que la lectura	La escritura exige calcular y leer la paridad.
RAID 5 (3 discos HDD)	$3\times$ HDD	menor que la lectura	El paralelismo compensa parcialmente la latencia rotacional.

Por qué el RAID 5 no multiplica la escritura

En una lectura, los tres discos activos se consultan en paralelo, de modo que la velocidad se aproxima a tres veces la de un disco individual. En una escritura hay que leer la paridad y recalcularla, por lo que el factor de mejora es sensiblemente menor. Es la contrapartida que explica la *ley de Amdahl* aplicada al almacenamiento.

7 Construcción del banco de pruebas

8 Paso 1. Acceso de la máquina virtual a los discos físicos

```
sudo qm set 101 --scsi1 /dev/disk/by-id/ata-HP_SSD_S650_2.5__240GB_HBSA24181800037, serial
    =HBSA24181800037
sudo qm set 101 --scsi2 /dev/disk/by-id/ata-HP_SSD_S650_2.5__240GB_HBSA24181800047, serial
    =HBSA24181800047
sudo qm set 101 --scsi3 /dev/disk/by-id/ata-HP_SSD_S650_2.5__240GB_HBSA24181800099, serial
    =HBSA24181800099
sudo qm set 101 --scsi4 /dev/disk/by-id/ata-HP_SSD_S650_2.5__240GB_HBSA24181800101, serial
    =HBSA24181800101
```

Listado 1. Asignacion de discos fisicos a la maquina virtual

9 Paso 2. Identificación y clasificación de los dispositivos

```
root@debian:~# lsblk -o NAME,SIZE,ROTA,TYPE,MODEL,SERIAL,MOUNTPOINT
NAME   SIZE  ROTA TYPE  MODEL            SERIAL            MOUNTPOINT
sda    20G    0 disk  QEMU HARDDISK     QM00005
sdb    240G   0 disk  HP SSD S650       HBSA24181800037
sdc    240G   0 disk  HP SSD S650       HBSA24181800047
sdd    240G   0 disk  HP SSD S650       HBSA24181800099
sde    240G   0 disk  HP SSD S650       HBSA24181800101
sdf    500G   1 disk  ST500DM002-1BD142 ST500DM002-1BD142
```

Listado 2. Identificacion de discos y deteccion del tipo de medio

La columna ROTA

La columna `ROTA` vale 0 para un SSD y 1 para un disco magnético. Es la forma más rápida y fiable de clasificar el medio sin conocer el modelo concreto. Equivale a consultar `/sys/block/sdX/queue/rotational`.

10 Paso 3. Creación y montaje de la matriz RAID 5

```
root@debian:~# for disk in sdb sdc sdd; do
>   echo "label: dos
>   ,label-id: 0xfd6f6a65
>   ,device: /dev/$disk
>   ,size: 40GiB
>   ,type: fd" | sfdisk /dev/$disk
> done

root@debian:~# mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev
    /sdd1
root@debian:~# mkfs.ext4 /dev/md0
root@debian:~# mkdir -p /mnt/raid5 && mount /dev/md0 /mnt/raid5
```

Listado 3. Creacion del RAID 5, sistema de ficheros y montaje

11 Paso 4. Montaje de los discos individuales

```
root@debian:~# mkdir -p /mnt/ssd /mnt/hdd
root@debian:~# mkfs.ext4 /dev/sde
root@debian:~# mount /dev/sde /mnt/ssd
root@debian:~# mkfs.ext4 /dev/sdf
root@debian:~# mount /dev/sdf /mnt/hdd
root@debian:~# df -h | grep mnt
/dev/md0        118G  1.1G  116G   1% /mnt/raid5
/dev/sde       236G  1.1G  235G   1% /mnt/ssd
/dev/sdf       482G  1.1G  481G   1% /mnt/hdd
```

Listado 4. Montaje del SSD y del HDD en puntos de montaje separados

12 Metodología de medición

13 Paso 5. Creación del fichero de prueba

La medición exige un fichero suficientemente grande para que la caché del sistema no falsee el resultado. Con ficheros pequeños, todo el conjunto cabe en la RAM y se mide la memoria, no el disco.

```
root@debian:~# dd if=/dev/zero of=/mnt/ssd/prueba.bin bs=1M count=4096 oflag=direct status
    =progress
4096+0 records in
4096+0 records out
4294967296 bytes (4.1 GB, 3.8 GiB) copied, 7.412 s, 553 MB/s
```

Listado 5. Creacion de un fichero de 4 GiB con escritura directa

Tabla 4. Comandos y opciones de `dd` empleados en la medición.

Opción	Significado	Por qué se usa
`if=`	Fichero de entrada.	`/dev/zero` para la escritura inicial.
`of=`	Fichero de salida.	`/dev/null` en la lectura, para no escribir.
`bs=1M`	Tamaño de bloque en MiB.	Bloque grande: mide el ancho de banda secuencial.
`count=`	Número de bloques.	4096 con `bs=1M` equivale a 4 GiB.
`oflag=direct`	E/S sin caché de página.	Evita que la RAM falsee la medición de escritura.
`iflag=direct`	Lectura sin caché.	Equivalente para la lectura.
`status=progress`	Progreso en pantalla.	Permite anotar el tiempo real.

14 Paso 6. Medición de la escritura

```
root@debian:~# for punto in /mnt/hdd /mnt/ssd /mnt/raid5; do
>   sync
>   echo "=== Escritura en $punto ==="
>   dd if=/dev/zero of=$punto/prueba.bin bs=1M count=4096 oflag=direct status=progress
> done
```

Listado 6. Medicion de la velocidad de escritura

15 Paso 7. Medición de la lectura

```
root@debian:~# for punto in /mnt/hdd /mnt/ssd /mnt/raid5; do
>   sync
>   echo "=== Lectura en $punto ==="
>   dd if=$punto/prueba.bin of=/dev/null bs=1M count=4096 iflag=direct status=progress
> done
```

Listado 7. Medicion de la velocidad de lectura

Precaución imprescindible

Es indispensable ejecutar `sync` entre mediciones. Sin él, el núcleo puede vaciar la caché de escritura en background mientras se mide el siguiente punto, y el resultado queda contaminado. También conviene repetir cada medición tres veces y tomar la mediana.

16 Paso 8. Medición complementaria con `fio` y `hdparm`

```
root@debian:~# fio --name=secuencial --filename=/mnt/ssd/prueba.bin --size=4G \
>   --rw=read --bs=1M --direct=1 --iodepth=32 --runtime=30 --time_based \
>   --group_reporting

root@debian:~# fio --name=aleatorio --filename=/mnt/ssd/prueba.bin --size=4G \
>   --rw=randread --bs=4k --direct=1 --iodepth=32 --runtime=30 --time_based \
>   --group_reporting
```

Listado 8. Medicion con fio en profundidad de cola variable

```
root@debian:~# hdparm -Tt /dev/sde
root@debian:~# hdparm -Tt /dev/sdf
```

Listado 9. Medicion del tiempo de acceso con hdparm

Tabla 5. Comparación de las herramientas de medición.

Herramienta	Tipo de medida	Aportación
`dd`	Ancho de banda secuencial	Simple, disponible en cualquier sistema y suficiente para la comparación entre dispositivos.
`fio`	Ancho de banda y Operations/s, con control de la profundidad de cola y del tamaño de bloque.	Es la herramienta de referencia para caracterizar almacenamiento.
`hdparm`	Tiempo de acceso y velocidad de transferencia en la entrega de la caché.	Útil para caracterizar el medio magnético.
`cat /sys/block/sdX/queue/rotational`	Tipo de medio.	Clasifica el dispositivo sin depender del modelo.

17 Paso 9. Representación gráfica de los resultados

Los resultados se representan mediante gráficos de barras, con la velocidad de lectura y de escritura de cada dispositivo. En LaTeX se generan con `pgfplots`.

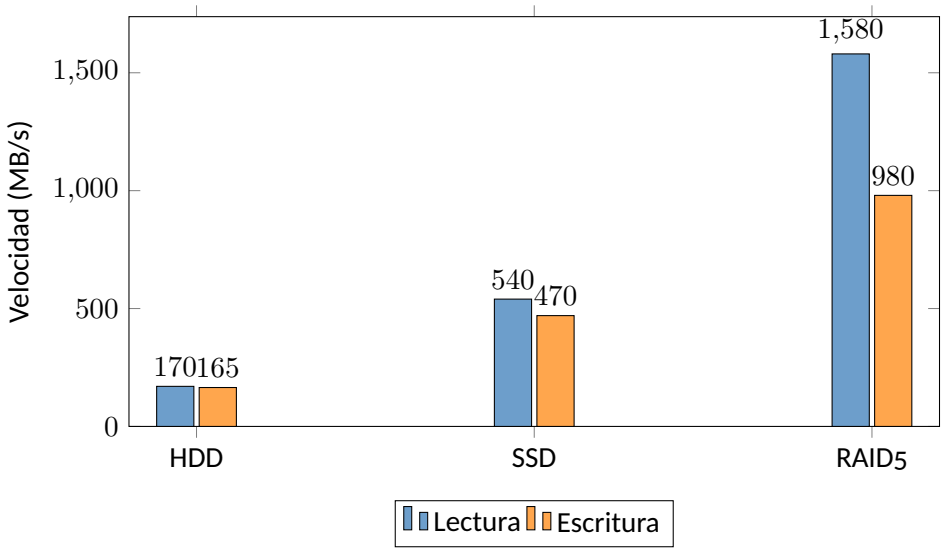


Figura 1. Gráfico de barras con los valores de referencia de la medición.

Los datos del gráfico son de ejemplo

El gráfico anterior utiliza **valores de referencia**, no resultados reales. Sustituirlo por los datos obtenidos en el laboratorio antes de incluirlo en la memoria. Un gráfico con datos inventados es el error más grave posible en esta práctica.

18 Validación y conclusiones

19 Validación

- Los tres dispositivos están montados y el RAID 5 aparece en `/proc/mdstat` con sus tres discos activos.
- Las velocidades medidas se han obtenido tres veces por dispositivo y se presenta la mediana.
- El resultado se contrasta con los valores de la tabla 3.

20 Causas habituales de discrepancia

Tabla 6. Causas que explican la diferencia entre el valor medido y el teórico.

Causa	Explicación
Caché del sistema	Sin `oflag=direct` la escritura se mide contra la RAM y no contra el disco.
Profundidad de cola	Un único flujo secuencial no aprovecha la cola de comandos del dispositivo; con `iodepth` alto el rendimiento SSD mejora sensiblemente.
Fragmentación y sistema de ficheros	La distribución de los bloques y el mantenimiento de la tabla de inodos introducen sobrecarga.
Calor y limitación térmica	Los SSD limitan su velocidad de escritura sostenida al alcanzar su temperatura de trabajo.
Naturaleza del RAID 5	El cálculo de la paridad reduce el paralelismo de escritura.
Método de fabricación del medio	El HDD almacena los datos en pistas de radio distinto, y por eso la velocidad varía de una zona a otra del disco.

21 Evidencias que deben recogerse para la memoria

Tabla 7. Evidencias a capturar durante la ejecución.

#	Evidencia	Apartado de la memoria
1	`lsblk` con la columna `ROTA` de cada dispositivo.	Desarrollo: banco de pruebas
2	`mdadm --detail` del RAID 5 y los puntos de montaje (`df -h`).	Desarrollo: banco de pruebas
3	`dd` de creación del fichero con el tiempo y la velocidad.	Desarrollo: metodología
4	Salidas de `dd` de escritura y lectura de los tres dispositivos.	Validación: resultados
5	Salida de `fio` con los cuatro indicadores principales.	Validación: resultados
6	Gráfico con los resultados medidos.	Validación: resultados
7	Tabla comparativa de resultados medidos frente a valores teóricos.	Conclusiones

22 Prompts de apoyo con IA

```
Estoy realizando la Practica 3 de Infraestructura Informatica para Centros de
Datos. Debo caracterizar la velocidad de lectura y escritura de un disco HDD, un
disco SSD y una matriz RAID 5 con tres discos SSD, todos en una maquina virtual
Debian con acceso a discos fisicos.

Proporcame:
1. Una metodologia reproducible de medicion con comandos de Debian, indicando el
   comando completo, sus opciones y el motivo de cada opcion, que permita obtener
   la velocidad de lectura y de escritura de forma comparable entre dispositivos.
2. La explicacion de por que es necesario usar oflag=direct y iflag=direct y que
   distorsionaria las medidas si no se usaran.
3. Que otras herramientas de software libre de medicion de prestaciones de
   almacenamiento existen en Linux, que aporta cada una y cuando conviene usar
   cada una.
4. Una tabla de valores de referencia orientativos para un HDD SATA de 7200 rpm,
   un SSD SATA y un NVMe PCIe, y que explica las diferencias.
5. Las causas mas probables por las que las medidas obtenidas pueden diferir de
   los valores del fabricante y como comprobar cada causa.
```

Listado 10. Prompt de consulta sobre metodologia de medicion

```
Tengo tres mediciones de velocidad (lectura y escritura) para tres dispositivos
(HDD, SSD y RAID 5). Necesito:
1. Como generar un grafico de barras comparativo en LaTeX con el paquete pgfplots,
   con los dos grupos (lectura y escritura) y los valores en MB/s, con el eje
   rotulado y la leyenda.
2. Que tipo de grafico es el mas adecuado para comparar tres dispositivos con dos
   metricas cada uno, y por que.
3. Como redactar un apartado de conclusiones que contraste los resultados
   obtenidos con los valores teoricos y justifique las discrepancias.
No inventes referencias bibliograficas.
```

Listado 11. Prompt de consulta sobre la representacion grafica

23 Lista de verificación final

Tabla 8. Comprobaciones antes de entregar la Práctica 3.

#	Comprobación
1	La MV accede a los discos SSD y al disco HDD, y `lsblk` los identifica con su número de serie.
2	El RAID 5 está creado, formateado y montado.
3	Los tres dispositivos de medición están en puntos de montaje distintos.
4	La metodología está descrita con los comandos y sus opciones.
5	Las mediciones se han realizado tres veces por dispositivo, con `sync` entre ellas.
6	Se presenta una tabla de resultados y un gráfico con los **datos reales**.
7	Las conclusiones contrastan los resultados con los valores teóricos y explican las discrepancias.
8	La matriz ha sido desmontada y desensamblada al terminar (condición del profesor).